



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

Facultad de Ciencias
Grado en Ingeniería Informática

TRABAJO FIN DE GRADO

**Predicción y evaluación estratégica de descartes de Riichi
Mahjong mediante Transformers**

ANEXO I

Plan del Proyecto

Autor

Julia Ruiperez de Brito

Tutor

Prof. Vidal Moreno Rodilla

Departamento

Informática y Automática

Salamanca
Junio 2026

Índice general

1	Introducción	2
1.1	Objetivos Iniciales	2
1.2	Evolución del Proyecto	2
1.3	Principales Hitos	3
2	Metodología de Desarrollo	3
2.1	Desarrollo Iterativo	3
2.2	Flujo de Trabajo	3
3	Estudio de viabilidad	4
3.1	Recursos Hardware	4
3.2	Recursos Software	5
3.3	Viabilidad del Proyecto	5
4	Riesgos del Proyecto	5

1 Introducción

Este documento constituye el plan de proyecto de este Trabajo Fin de Grado.

A continuación, se describe retrospectivamente la evolución temporal del proyecto, el proceso de trabajo seguido y un estudio de viabilidad. El objetivo de este anexo es facilitar la comprensión de las etapas que fueron apareciendo durante el desarrollo, sin presentarlas como un calendario definido de antemano ni como la aplicación de una metodología formal.

1.1 Objetivos Iniciales

Inicialmente, se planteó como objetivo la creación de una IA de Riichi Mahjong utilizando técnicas de Deep Learning y Redes Neuronales. Para ello, se establecieron los siguientes objetivos:

- Evaluar las diferentes opciones arquitectónicas para el modelo de IA.
- Desarrollar una IA capaz de predecir jugadas de Riichi Mahjong.
- Entrenar el modelo mediante aprendizaje por imitación utilizando el dataset de Tenhou.
- Evaluar el modelo mediante métricas adecuadas al enfoque escogido.

Debido a que la arquitectura y el tipo de modelo que se utilizaría en el proyecto no estaban definidos desde el principio, el objetivo de evaluar las diferentes opciones arquitectónicas fue considerado el de mayor prioridad. Solo fue posible identificar las necesidades del proyecto y, por tanto, planificar su desarrollo una vez alcanzado dicho objetivo.

1.2 Evolución del Proyecto

Durante las primeras etapas del proyecto, se realizó una investigación del estado del arte con el objetivo de identificar las arquitecturas más utilizadas para el desarrollo de IAs capaces de jugar al Riichi Mahjong. Inicialmente, se consideraron dos enfoques principales: arquitecturas basadas en Redes Neuronales Convolucionales (CNN), como la utilizada por Suphx, y arquitecturas basadas en Transformers.

Tras el estudio de ambas opciones, se decidió utilizar Transformers como arquitectura principal del proyecto, debido a que las secuencias de tokens ofrecían una forma más natural de representar la información disponible que una codificación espacial mediante CNN.

Una vez definida la arquitectura, se fueron identificando las diferentes necesidades del proyecto. Durante esta fase se observó que era necesario desarrollar un parser capaz de decodificar y normalizar las instantáneas almacenadas en el dataset, así como diseñar una representación adecuada para que pudieran ser procesadas por un Transformer.

A medida que avanzó el desarrollo del modelo, también fueron apareciendo nuevas necesidades que inicialmente no estaban contempladas. Una de las más importantes fue la creación de un procedimiento de evaluación capaz de analizar el comportamiento estratégico del modelo, ya que se observó que la exactitud por sí sola no permitía evaluar correctamente la calidad de las decisiones tomadas. Como consecuencia, el proyecto evolucionó desde el simple desarrollo de un modelo de clasificación hasta el diseño de una evaluación basada en conceptos propios del Riichi Mahjong, como el Shanten y el Ukeire.

1.3 Principales Hitos

En la Tabla 1 se presentan retrospectivamente las principales etapas alcanzadas durante el desarrollo del proyecto. No corresponden a hitos fijados en un calendario inicial.

Cuadro 1: Principales hitos del proyecto

Hito	Descripción
H-01	Investigación del estado del arte y selección de la arquitectura Transformer.
H-02	Desarrollo del parser para la decodificación y normalización de las instantáneas del dataset.
H-03	Diseño de la representación del estado, sistema de tokenización y embeddings.
H-04	Implementación del modelo Transformer y entrenamiento del modelo base.
H-05	Entrenamiento de modelos con diferentes tamaños de dataset y comparación de resultados.
H-06	Desarrollo de una metodología de evaluación estratégica basada en Shanten y Ukeire.
H-07	Análisis de resultados, comparación entre modelos y elaboración de la memoria.

2 Metodología de Desarrollo

2.1 Desarrollo Iterativo

Debido a la incertidumbre inicial sobre la representación de los datos y la arquitectura adecuada, no se adoptó un proceso predictivo cerrado ni un marco ágil formal. El trabajo siguió un proceso experimental e iterativo: formulación de una alternativa, implementación de un prototipo, evaluación de sus resultados y refinamiento de la solución. Las decisiones y los experimentos se registraron principalmente mediante notebooks y control de versiones.

La documentación técnica se fue realizando de forma natural durante el propio desarrollo, principalmente mediante los Jupyter Notebooks utilizados en cada fase del proyecto. En ellos se fueron registrando las pruebas realizadas, decisiones tomadas, resultados obtenidos y cambios introducidos entre iteraciones.

Una vez finalizada la fase principal de desarrollo y experimentación, se inició una etapa específica de documentación, en la que se organizó y formalizó toda la información generada durante el proyecto para la elaboración de la memoria y los anexos técnicos.

2.2 Flujo de Trabajo

El desarrollo del proyecto se organizó mediante una serie de etapas consecutivas, donde cada una dependía de la finalización de la anterior.

En primer lugar, se realizó una investigación del estado del arte y un análisis exploratorio del dataset de Tenhou. A continuación, se desarrolló el parser encargado de decodificar y normalizar las instantáneas de juego y se diseñó una representación común de estas.

Una vez definida la representación del estado, se implementó el sistema de tokenización, la generación de embeddings y la arquitectura Transformer utilizada durante el entrenamiento. Posteriormente, se desarrolló el sistema de evaluación del modelo y se realizaron diferentes experimentos de entrenamiento y evaluación.

Finalmente, los resultados obtenidos fueron analizados y comparados entre diferentes configuraciones del modelo, permitiendo extraer las conclusiones presentadas en este trabajo.

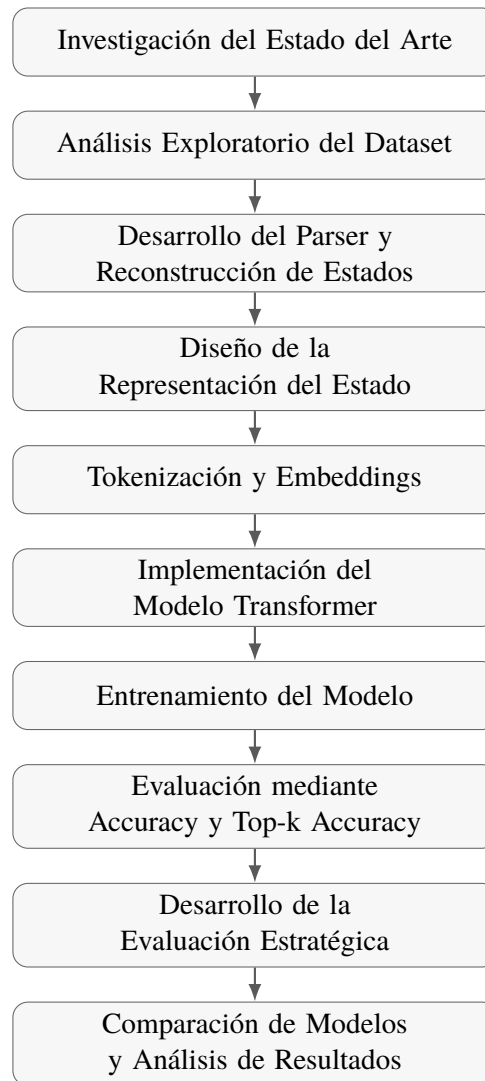


Figura 1: Flujo de trabajo seguido durante el desarrollo del proyecto.

3 Estudio de viabilidad

3.1 Recursos Hardware

El desarrollo del proyecto se realizó utilizando un ordenador personal equipado con una GPU NVIDIA GeForce RTX 5060, utilizada para el entrenamiento de los modelos de Deep Learning. Además, el equipo contaba con los recursos necesarios de memoria y almacenamiento para el procesamiento del dataset y la ejecución de los diferentes experimentos realizados durante el proyecto.

3.2 Recursos Software

El proyecto fue desarrollado utilizando Python como lenguaje de programación principal. Para el entrenamiento del modelo se utilizó PyTorch junto con CUDA para el aprovechamiento de la GPU.

El entorno de desarrollo se gestionó mediante Conda y el desarrollo experimental se realizó principalmente utilizando Jupyter Notebooks. Para el control de versiones del proyecto se utilizó Git junto con GitHub.

3.3 Viabilidad del Proyecto

El proyecto no requirió la adquisición de hardware o software específico, ya que todas las herramientas utilizadas son de libre acceso y el desarrollo se realizó utilizando recursos propios.

El principal coste del proyecto corresponde al tiempo de desarrollo y al tiempo de entrenamiento de los modelos. Desde el punto de vista técnico, el proyecto resultó completamente viable, permitiendo realizar todas las fases de desarrollo, entrenamiento y evaluación utilizando los recursos disponibles.

4 Riesgos del Proyecto

Durante el desarrollo del proyecto se identificaron diferentes riesgos que podían afectar al cumplimiento de los objetivos propuestos.

Uno de los principales riesgos fue la complejidad del dataset utilizado, debido a la necesidad de decodificar y normalizar correctamente las instantáneas antes de poder utilizarlas durante el entrenamiento. Otro riesgo importante fue el coste computacional asociado al entrenamiento de modelos Transformer, especialmente durante la realización de múltiples experimentos y comparaciones.

Por último, también se identificó como riesgo la dificultad de evaluar correctamente el comportamiento del modelo. Inicialmente se planteó utilizar únicamente métricas tradicionales de clasificación, aunque posteriormente se comprobó que estas no eran suficientes para analizar el aprendizaje estratégico del modelo, dando lugar al desarrollo de la metodología de evaluación presentada en este trabajo.